

## נוסחאות ונתונים בפיזיקה

נספח לכל בחינות הבגרות ברמה של 5 יח"ל  
(החל מקיץ תשפ"ז)

### תוכן העניינים

| נושא                       | עמוד | נושא                           | עמוד |
|----------------------------|------|--------------------------------|------|
| נוסחאות מכניקה             | 2    | קידומות במערכת היחידות         | 7    |
| נתונים על אודות השמש והירח | 4    | נוסחאות קרינה וחומר            | 8    |
| נתונים הקשורים בכוכבי הלכת | 4    | המסות של חלקיקים ואטומים אחדים | 9    |
| נוסחאות אלקטרומגנטיות      | 5    | קשרים בין יחידות               | 9    |
| קבועים בסיסיים             | 7    | נוסחאות מתמטיות                | 9    |

## נוסחאות מכניקה

| עבודה, אנרגייה והספק                 |                                                                            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| עבודה של כוח הקבוע בגודלו ובכיוונו   | כאשר $\Delta s =  \Delta x $ , $W = F_x \Delta x = F \cos \theta \Delta s$ |
| עבודה הנעשית על גוף הנע לאורך ציר x  | על ידי כוח F הקבוע בכיוונו $W = \int_{x_1}^{x_2} F_x(x) dx$                |
| אנרגייה קינטית                       | $E_k = \frac{1}{2} m v^2$                                                  |
| אנרגייה פוטנציאלית כובדית (שדה אחיד) | $U_G = mgh$ ( $U_{G(h=0)} = 0$ )                                           |
| אנרגייה פוטנציאלית אלסטית            | (במצב רפוי $U_{sp} = 0$ ) $U_{sp} = \frac{1}{2} k (\Delta \ell)^2$         |
| משפט עבודה-אנרגייה                   | $W_{\text{כוללת}} = \Delta E_k$                                            |
| עבודת שקול הכוחות הלא־משמרים         | $W_{\text{לא משמרים}} = \Delta E$ (E – אנרגייה מכנית כוללת)                |
| עבודה של כוח משמר                    | $W_{\text{כוח משמר}} = -\Delta U$ (U – אנרגייה פוטנציאלית)                 |
| הספק ממוצע                           | $\bar{P} = \frac{W}{\Delta t}$                                             |
| מתקף ותנע                            |                                                                            |
| מתקף של כוח קבוע                     | $\vec{J} = \vec{F} \Delta t$                                               |
| מתקף של כוח משתנה                    | $\vec{J} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}(t) dt$                                 |
| תנע                                  | $\vec{p} = m \vec{v}$                                                      |
| נוסחת מתקף-תנע                       | $\vec{J}_{\text{כולל}} = \Delta \vec{p}$                                   |
| שימור תנע                            | $m_A \vec{v}_A + m_B \vec{v}_B = m_A \vec{u}_A + m_B \vec{u}_B$            |
| בהתנגשות אלסטית חד־ממדית             | $v_A - v_B = -(u_A - u_B)$                                                 |

| קינמטיקה – תנועה לאורך קו ישר |                                                                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| מהירות ממוצעת                 | $\bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$                                                                                    |
| מהירות רגעית                  | $v = \frac{dx}{dt}$                                                                                                      |
| תאוצה ממוצעת                  | $\bar{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t}$                                                                                    |
| תאוצה רגעית                   | $a = \frac{dv}{dt}$                                                                                                      |
| תנועה שוות־תאוצה              | $v = v_0 + at$<br>$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} at^2$<br>$x = x_0 + \frac{v_0 + v}{2} t$<br>$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)$ |
| דינמיקה                       |                                                                                                                          |
| גודל כוח הכבידה               | $F = mg$                                                                                                                 |
| חוק הוק (גודל כוח אלסטי)      | $F_{sp} = k \Delta \ell$                                                                                                 |
| גודל כוח חיכוך                | <p>סטטי <math>f_s \leq \mu_s N</math></p> <p>קינטי <math>f_k = \mu_k N</math></p>                                        |
| החוק השני של ניוטון           | $\Sigma \vec{F} = m \vec{a}$                                                                                             |
| החוק השלישי של ניוטון         | $\vec{F}_{1,2} = -\vec{F}_{2,1}$                                                                                         |
| צפיפות חומר                   | $\rho = \frac{m}{V}$                                                                                                     |

| כבידה                                                                         |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| $\left(\frac{\bar{r}_1}{\bar{r}_2}\right)^3 = \left(\frac{T_1}{T_2}\right)^2$ | החוק השלישי של קפלר                                                |
| $F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$                                                   | חוק הכבידה האוניברסלי                                              |
| $g^* = \frac{GM}{r^2}$                                                        | עוצמת שדה כבידה של גרם שמיים                                       |
| $U_G = -\frac{GMm}{r}$                                                        | אנרגייה פוטנציאלית כובדית<br>( $U_{G(r \rightarrow \infty)} = 0$ ) |
| $E_k = \frac{GMm}{2r} = -\frac{U_G}{2}$                                       | אנרגייה של לוויין במסלול מעגלי<br>קינטית                           |
| $E = -\frac{GMm}{2r}$                                                         | כוללת                                                              |

| תנועות מחזוריות                                |                                         |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| $\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$             | תדירות זוויתית                          |
| תנועה מעגלית                                   |                                         |
| $\bar{\omega} = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$ | מהירות זוויתית ממוצעת                   |
| $v = \frac{2\pi r}{T} = 2\pi r f$              | גודל מהירות קווית (בתנועה מעגלית קצובה) |
| $v = \omega r$                                 | הקשר בין מהירות קווית ומהירות זוויתית   |
| $a_R = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r$             | תאוצה רדיאלית (צנטריפטלית)              |
| תנועה הרמונית פשוטה                            |                                         |
| $\Sigma \vec{F} = -c\vec{x}$                   | שקול הכוחות בתנועה הרמונית              |
| $\omega = \sqrt{\frac{c}{m}}$                  |                                         |
| $x = A \cos(\omega t + \phi)$                  | נוסחת מקום-זמן                          |
| $v = -\omega A \sin(\omega t + \phi)$          | מהירות                                  |
| $v = \pm \omega \sqrt{A^2 - x^2}$              |                                         |
| $a = -\omega^2 A \cos(\omega t + \phi)$        | תאוצה                                   |
| $a = -\omega^2 x$                              |                                         |
| $T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{c}}$                  | זמן המחזור                              |
| $T = 2\pi \sqrt{\frac{\ell}{g}}$               | מטוטלת פשוטה (מתמטית)                   |

### נתונים על אודות השמש והירח

| מסה<br>(kg) | רדיוס<br>(m)      | רדיוס מסלול ממוצע<br>סביב כדור הארץ (m) | זמן מחזור<br>(יממות) |
|-------------|-------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| שמש         | $6.96 \cdot 10^8$ | -----                                   | -----                |
| ירח         | $1.74 \cdot 10^6$ | $3.84 \cdot 10^8$                       | 27.3                 |

### נתונים הקשורים בכוכבי הלכת

| כוכב לכת           | מסה<br>( $10^{24}$ kg) | רדיוס בקו המשווה<br>( $10^6$ m) | רדיוס מסלול ממוצע<br>( $10^9$ m) | זמן מחזור<br>(שנים) |
|--------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| כוכב חמה (Mercury) | 0.3301                 | 2.441                           | 57.909                           | 0.2408              |
| נוגה (Venus)       | 4.867                  | 6.052                           | 108.21                           | 0.6152              |
| ארץ (Earth)        | 5.972                  | 6.378                           | 149.60                           | 1.000               |
| מאדים (Mars)       | 0.6417                 | 3.396                           | 227.94                           | 1.881               |
| צדק (Jupiter)      | 1898.1                 | 71.49                           | 778.34                           | 11.86               |
| שבתאי (Saturn)     | 568.3                  | 60.27                           | 1426.7                           | 29.45               |
| אורנוס (Uranus)    | 86.81                  | 25.56                           | 2870.7                           | 84.02               |
| נפטון (Neptun)     | 102.4                  | 24.76                           | 4498.4                           | 164.8               |

## נוסחאות אלקטרומגנטיות

| זרם חשמלי                                                            |                                      |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| $I = \frac{\Delta q}{\Delta t}$                                      | זרם ממוצע                            |
| $I = \frac{dq}{dt}$                                                  | זרם רגעי                             |
| $V = RI$                                                             | חוק אוהם                             |
| $R = \rho \frac{\ell}{A} = \lambda \ell$                             | התנגדות של מוליך                     |
| $R_T = \sum R_i$                                                     | התנגדות שקולה של נגדים המחוברים בטור |
| $\frac{1}{R_T} = \sum \frac{1}{R_i}$                                 | של נגדים המחוברים במקביל             |
| $P = V_{AB} I$                                                       | הספק חשמלי                           |
| $\eta = \frac{P_{eff}}{P_{in}}$                                      | נצילות                               |
| $P_{eff}$ – הספק מנוצל בחלק מהמעגל או בכולו<br>$P_{in}$ – הספק מושקע |                                      |
| $V_{ab} = \varepsilon - rI$                                          | מתח הדקים<br>ab – הדקי הסוללה        |
| $\sum I = 0$                                                         | חוקי קירכהוף                         |
| $\sum \varepsilon = \sum IR$                                         | חוק הזרמים<br>חוק המתחים             |

| אלקטרוסטטיקה                                        |                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $F = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$                         | חוק קולון (בריק)                                                                                |
| $\vec{F} = q\vec{E}$                                | כוח על מטען בשדה חשמלי                                                                          |
| $E = k \frac{q}{r^2}$                               | גודל שדה חשמלי סביב מטען נקודתי                                                                 |
| $E = 2\pi k \sigma = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$ | גודל שדה חשמלי הנוצר על ידי לוח טעון<br>$\sigma = \frac{Q}{A}$                                  |
| $U_E = k \frac{q_1 q_2}{r}$                         | אנרגייה פוטנציאלית חשמלית של מערכת שני מטענים נקודתיים<br>( $U_{E(r \rightarrow \infty)} = 0$ ) |
| $U_E = qV$                                          | אנרגייה פוטנציאלית חשמלית                                                                       |
| $V = k \frac{q}{r}$                                 | פוטנציאל חשמלי סביב מטען נקודתי<br>( $V_{(r \rightarrow \infty)} = 0$ )                         |
| $V_{AB} = V_A - V_B$                                | פוטנציאל בנקודה A ביחס לפוטנציאל בנקודה B<br>(מתח חשמלי)                                        |
| $\Delta V = V_B - V_A$                              | השינוי בפוטנציאל                                                                                |
| $W_{A \rightarrow B} = qV_{AB}$                     | עבודת כוח חשמלי                                                                                 |
| $E = - \frac{\Delta V}{\Delta x}$                   | הקשר בין שדה חשמלי אחיד לבין הפרש פוטנציאלים                                                    |

| מגנטיות                                                                         |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| גודל כוח הפועל על מטען בשדה מגנטי (כוח לורנץ)                                   |                                                         |
| $F = qvB \sin \alpha$                                                           |                                                         |
| גודל כוח הפועל על תיל נושא זרם בשדה מגנטי                                       |                                                         |
| $F = I\ell B \sin \alpha$                                                       |                                                         |
| גודל הכוח ליחידת אורך בין שני תילים ארוכים מקבילים                              |                                                         |
| $\frac{F}{\ell} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}$                                 |                                                         |
| גודל שדה מגנטי סביב תיל ישר וארוך                                               |                                                         |
| $B = \mu_0 \frac{I}{2\pi r}$                                                    |                                                         |
| גודל שדה מגנטי במרכז סליל מעגלי (בעל אורך $L$ , רדיוס $R$ ו- $N$ כריכות) ובפרט: |                                                         |
| $B = \mu_0 \frac{NI}{\sqrt{L^2 + (2R)^2}}$                                      |                                                         |
| - במרכז סליל מעגלי דק (בעל רדיוס $R$ ו- $N$ כריכות)                             |                                                         |
| $B = \mu_0 \frac{NI}{2R} \quad (R \gg L)$                                       |                                                         |
| - בתוך סילוניית ארוכה (בעלת אורך $L$ ו- $N$ כריכות)                             |                                                         |
| $B = \mu_0 \frac{NI}{L} \quad (R \ll L)$                                        |                                                         |
| השראה אלקטרומגנטית                                                              |                                                         |
| שטף מגנטי דרך משטח                                                              | $\phi_B = BA \cos \alpha$                               |
| חוק פאראדיי - לנץ                                                               | $\varepsilon = -N \frac{d\phi_B}{dt}$                   |
| כא"מ מושרה בתיל מוליך                                                           | $\varepsilon = v\ell_{\perp} B_{\perp}$                 |
| $\ell_{\perp}$ - היטל התיל על הכיוון הניצב למהירות                              |                                                         |
| $B_{\perp}$ - רכיב השדה המגנטי בכיוון ניצב למישור התנועה                        |                                                         |
| כא"מ מושרה במחולל (בזמן $t = 0$ , $\vec{A} \parallel \vec{B}$ )                 |                                                         |
| $\varepsilon = NBA\omega \sin(\omega t)$                                        |                                                         |
| שנאי אידאלי                                                                     | $\frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} = \frac{N_1}{N_2}$ |

| קיבול וקבלים                      |                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| הגדרת הקיבול                      | $C = \frac{Q}{V}$                                                  |
| קיבול של קבל לוחות                | $C = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r A}{d}$                      |
| גודל השדה החשמלי בין לוחות קבל    | $E = \frac{V_{AB}}{d} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$              |
| אנרגיית קבל טעון                  | $U = \frac{1}{2} QV_{AB} = \frac{1}{2} CV_{AB}^2 = \frac{Q^2}{2C}$ |
| קיבול שקול של קבלים המחוברים בטור | $\frac{1}{C_T} = \sum \frac{1}{C_i}$                               |
| של קבלים המחוברים במקביל          | $C_T = \sum C_i$                                                   |
| קבוע הזמן האופייני                | $\tau = RC$                                                        |
| זרם רגעי בטעינת קבל או בפריקתו    | $I(t) = I_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$                                   |
| מתח רגעי בטעינת קבל               | $V_c(t) = \varepsilon \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$        |
| מתח רגעי בפריקת קבל               | $V_c(t) = V_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$                                 |

## קבועים בסיסיים

(ערכי הקבועים רשומים בדיוק נמוך מהדיוק הניסיוני הידוע, ומשמשים לבחינות הבגרות.)

| שם הקבוע            | סימון        | יחידות                                                  | ערך                                            |
|---------------------|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| מהירות האור בריק    | c            | $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$                          | $3 \cdot 10^8$                                 |
| קבוע הגרביטציה      | G            | $\text{N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{kg}^{-2}$        | $6.67 \cdot 10^{-11}$                          |
| המטען החשמלי היסודי | e            | C                                                       | $1.60 \cdot 10^{-19}$                          |
| המקדם בחוק קולון    | k            | $\text{N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{C}^{-2}$         | $9 \cdot 10^9$                                 |
| דיאלקטריות הריק     | $\epsilon_0$ | $\text{C}^2 \cdot \text{N}^{-1} \cdot \text{m}^{-2}$    | $8.85 \cdot 10^{-12}$                          |
| פרמיאביליות הריק    | $\mu_0$      | $\text{T} \cdot \text{m} \cdot \text{A}^{-1}$           | $1.257 \cdot 10^{-6}$<br>$4\pi \cdot 10^{-7}$  |
| מסת אלקטרון         | $m_e$        | kg                                                      | $9.11 \cdot 10^{-31}$                          |
| מסת פרוטון          | $m_p$        | kg                                                      | $1.67 \cdot 10^{-27}$                          |
| מסת נויטרון         | $m_n$        | kg                                                      | $1.67 \cdot 10^{-27}$                          |
| קבוע פלאנק          | h            | $\text{J} \cdot \text{s}$<br>$\text{eV} \cdot \text{s}$ | $6.63 \cdot 10^{-34}$<br>$4.14 \cdot 10^{-15}$ |
| קבוע אבוגדרו        | $N_A$        | $\text{mol}^{-1}$                                       | $6.02 \cdot 10^{23}$                           |

## קידומות במערכת היחידות

| שם    | סימון | גודל       |
|-------|-------|------------|
| מילי  | m     | $10^{-3}$  |
| מיקרו | $\mu$ | $10^{-6}$  |
| ננו   | n     | $10^{-9}$  |
| פיקו  | p     | $10^{-12}$ |

| שם    | סימון | גודל      |
|-------|-------|-----------|
| קילו  | k     | $10^3$    |
| מגה   | M     | $10^6$    |
| ג'יגה | G     | $10^9$    |
| טרה   | T     | $10^{12}$ |

## נוסחאות קרינה וחומר

| המודל הדואלי של האור                                                                            |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| $E_{ph} = hf$                                                                                   | אנרגייה של פוטון          |
| $E[eV] = \frac{1240}{\lambda[nm]} = \frac{12400}{\lambda[\text{\AA}]}$                          |                           |
| $E_{ph} = E_k + B$                                                                              | אפקט פוטואלקטרי           |
| האטום והגרעין                                                                                   |                           |
| $m_e v_n r_n = n \frac{h}{2\pi}$                                                                | הנחות בוהר                |
| $E_{ph} =  E_f - E_i $                                                                          |                           |
| רמות אנרגייה באטום מימן                                                                         |                           |
| $E_n = -\frac{R^*}{n^2}$                                                                        | $(U_\infty = 0)$          |
| $R^* = \frac{2\pi^2 k^2 m_e e^4}{h^2} = \frac{m_e e^4}{8\varepsilon_0^2 h^2} = 13.6 \text{ eV}$ |                           |
| רדיוסי המסלולים המותרים של האלקטרון                                                             |                           |
| $r_n = r_1 n^2$                                                                                 | באטום המימן               |
| $r_1 = \frac{h^2}{4\pi^2 m_e k e^2} = 0.0529 \text{ nm} = 0.529 \text{ \AA}$                    |                           |
| $\lambda = \frac{h}{mv} = \frac{h}{p}$                                                          | נוסחת דה־ברויי            |
| $\Delta E = \Delta mc^2$                                                                        | שקילות מסה-אנרגייה        |
| $\Delta E [\text{MeV}] = \Delta m[u] \cdot 931.494 \frac{\text{MeV}}{u}$                        |                           |
| דעיכה של מקור רדיואקטיבי                                                                        |                           |
| $\frac{dN}{dt} = -\lambda N$                                                                    | $\lambda$ – קבוע הדעיכה   |
| $N = N_0 e^{-\lambda t}$                                                                        |                           |
| $R = \lambda N = -\frac{dN}{dt}$                                                                | פעילות של מקור רדיואקטיבי |
| $T_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}$                                                               | זמן מחצית החיים           |

| אופטיקה גאומטרית                                                          |                              |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| $n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$                                   | חוק סנל                      |
| $n = \frac{c}{v}$                                                         | מקדם שבירה                   |
| $\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f}$                                 | נוסחת העדשות                 |
| $m = \frac{H_i}{H_o} = \frac{ v }{ u }$                                   | הגדלה קווית                  |
| $C = \frac{1}{f}$                                                         | עוצמת העדשה                  |
| גלים מכניים ואלקטרומגנטיים                                                |                              |
| $v = \lambda f$                                                           | מהירות גל מחזורי             |
| $\frac{\sin \theta_1}{\sin \theta_2} = \frac{n_2}{n_1} = \frac{v_1}{v_2}$ | חוק השבירה                   |
| $\ell = n \frac{\lambda}{2}$                                              | גל עומד במיתר שקצותיו קשורים |
| קווי מקסימום ראשיים בהתאבכות משני מקורות (ויותר)                          | שווי־מופע                    |
| $\sin \theta_n = \frac{X_n}{L_n} = n \frac{\lambda}{d}$                   |                              |
| קווי מינימום בהתאבכות משני מקורות שווי־מופע                               |                              |
| $\sin \theta_n = \frac{X_n}{L_n} = (n - \frac{1}{2}) \frac{\lambda}{d}$   |                              |
| $\frac{\Delta X}{L} = \frac{\lambda}{d}$                                  | נוסחת יאנג                   |
| קווי מקסימום בהתאבכות בסריג עקיפה                                         |                              |
| $\sin \theta_n = n \frac{\lambda}{d} = n N^* \lambda$                     |                              |
| קווי צומת בעקיפה בסדק יחיד                                                |                              |
| $\sin \theta_n = \frac{X_n}{L_n} = n \frac{\lambda}{w}$                   |                              |

## המסות של חלקיקים ואטומים אחדים

| המסה ב' u | האטום                | החלקיק  | המסה ב' u |
|-----------|----------------------|---------|-----------|
| 1.007825  | מימן $^1\text{H}$    | אלקטרון | 0.000549  |
| 2.014102  | דוטריום $^2\text{H}$ | פרוטון  | 1.007276  |
| 4.002603  | הליום $^4\text{He}$  | נויטרון | 1.008665  |
| 7.016003  | ליתיום $^7\text{Li}$ |         |           |
| 12.000000 | פחמן $^{12}\text{C}$ |         |           |

## קשרים בין יחידות

אנרגייה

$$1\text{eV} = 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

אורך

$$1\text{\AA} = 10^{-10} \text{ m}$$

זווית

$$1\text{rad} = \frac{360^\circ}{2\pi} \approx 57.3^\circ$$

מסה

$$1\text{u} = 931.494 \frac{\text{MeV}}{c^2} = 1.66 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$$

## נוסחאות מתמטיות

גאומטרייה

$$4\pi R^2 \quad \text{שטח פני כדור}$$

$$2\pi R \quad \text{היקף מעגל}$$

$$\frac{4}{3}\pi R^3 \quad \text{נפח כדור}$$

$$\pi R^2 \quad \text{שטח עיגול}$$

אלגברה

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad \text{השורשים:} \quad (a \neq 0) \quad ax^2 + bx + c = 0 \quad \text{משוואה ריבועית:}$$

טריגונומטרייה

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} \quad \text{הגדרת טנגנס}$$

$$\sin \theta \approx \theta \quad \text{עבור זוויות קטנות ברדיאנים}$$

$$\sin \theta \approx \tan \theta \quad \text{עבור זוויות קטנות}$$

נגזרות בסיסיות

$$(x^t)' = tx^{t-1}$$

$$(\sin x)' = \cos x$$

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}$$

$$(\cos x)' = -\sin x$$

$$(e^x)' = e^x$$

$$(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$$